

PortoSinFiltro

La ciudad expuesta, sin censura

Plataforma web de denuncias ciudadanas para Portoviejo

Documento de requisitos del proyecto

Proyecto integrador

El día que la ciudad explotó en quejas

Eran las 9:10 de la mañana de un lunes lluvioso cuando Mateo Cedeño, desarrollador recién contratado como líder técnico del laboratorio de innovación universitaria, entró a la sala empapado hasta las rodillas. No era para menos: en la esquina de la avenida Manabí, un bache del tamaño de una piscina se había tragado media calle, y al esquivarlo en su moto terminó en el charco que ese mismo bache había creado.

—Justo a tiempo —dijo la Ing. Daniela Mendoza, coordinadora de Vinculación, conteniendo la risa al verlo—. Y mirate: vienes con la mejor introducción posible para lo que te voy a pedir.

Sobre la mesa había un computador con una hoja de cálculo abierta, decenas de capturas de pantalla de grupos de WhatsApp del barrio, y un cuaderno lleno de fotos pegadas con cinta. Mateo reconoció varias: postes caídos, montañas de basura, semáforos apagados, tuberías reventadas. Todo Portoviejo cabía en ese desorden.

—Esto —dijo Daniela señalando el caos— es la forma en que la gente de esta ciudad se queja hoy. En grupos de WhatsApp que nadie lee, en publicaciones que se pierden, en llamadas que nunca contestan. La municipalidad nos pidió ayuda. Quieren una plataforma donde la gente reporte los problemas de la ciudad, sí... pero quieren algo distinto.

—¿Distinto cómo? —preguntó Mateo, secándose la cara.

Daniela sonrió con una chispa traviesa.

—No quieren un buzón de quejas aburrido que nadie mira. Quieren algo que grite. Algo que exponga los problemas a lo grande, con titulares, con drama, como una portada de periódico sensacionalista. Que cuando un bache lleve dos meses sin arreglarse, la pantalla lo diga en rojo y en mayúsculas. Que la gente sienta que su queja importa, que se vuelve noticia.

—¿Amarillista, entonces? —dijo Mateo, ya sonriendo él también.

—Amarillista por fuera, serio por dentro —corrigió ella—. Porque mientras la portada arma escándalo, por debajo la municipalidad tiene que poder gestionar de verdad: asignar el problema a la cuadrilla correcta, cambiar su estado, medir cuánto tarda en resolverse. El escándalo es para mover a la gente y presionar; los datos son para arreglar la ciudad.

Mateo empezó a tomar notas en su laptop, ya enganchado con la idea.

Lo que la gente necesita poder hacer

Daniela fue desgranando las ideas que había recogido de las propias comunidades.

—Primero: cualquier vecino debe poder reportar un problema con una foto, decir en qué sector está, de qué tipo es —un bache, un foco quemado, basura acumulada— y qué tan grave le parece. El sistema, en vez de mostrarlo como una fila más en una tabla, lo convierte en una especie de noticia, con un titular dramático generado solito.

—Segundo —continuó—, y esto me parece lo más interesante: que la gente pueda sumarse a un problema que ya existe. Que no cada quien abra su propia denuncia del mismo bache, sino que confirmen «yo también paso por ahí y sigue igual», que agreguen otra foto, que digan «esto ya causó dos accidentes». Mientras más gente respalda un problema, más sube en el muro. Así se ve que no es el capricho de uno, sino el dolor de todo un barrio.

Mateo levantó la vista.

—Eso lo vuelve casi viral. ¿Y quién resuelve los problemas?

—Las cuadrillas del municipio. Cada denuncia se le asigna al departamento que corresponde, y ellos van marcando si está pendiente, en proceso o ya resuelta. El

ciudadano ve ese avance en tiempo real, así no siente que su queja cayó en un hueco — dijo, e hizo una pausa—. Como el de la avenida Manabí.

Mateo se rió. Luego se puso serio con una duda que le rondaba.

—Hay algo que me preocupa. Este país no siempre es seguro. Si alguien denuncia un foco de delincuencia o algo turbio, ¿no se expone a represalias por dar la cara?

Daniela asintió despacio, como si esperara la pregunta.

—Por eso la plataforma tiene que permitir denunciar de forma anónima. Pero con cabeza: la persona igual se registra, y al publicar elige si muestra su nombre o aparece como «Ciudadano Anónimo». Hacia el público y hacia las cuadrillas, nadie sabe quién fue. Solo el municipio, internamente y únicamente para frenar abusos o denuncias falsas, puede saber el origen. Así protegemos a quien denuncia sin abrir la puerta al spam y a la difamación libre.

—Anonimato hacia afuera, responsabilidad hacia adentro —resumió Mateo.

—Exacto. Y una cosa más —dijo Daniela—. El alcalde quiere un tablero, un dashboard, donde se vea todo el panorama: cuántos problemas hay por categoría, qué zonas de Portoviejo son las más abandonadas, cuántas quejas siguen pendientes y cuánto tardan en resolverse. Quiere poder mirar la ciudad de un vistazo... aunque lo que vea no siempre le guste.

El encargo

Antes de que Mateo cerrara la laptop, Daniela puso las condiciones.

—Necesito que prepares un documento con todos los requisitos bien claros, sin imponer tecnologías. Los estudiantes decidirán con qué lo construyen, pero deben cumplir esto al pie de la letra. El trabajo es en grupos de 3 o 4, se reparten los módulos, pero el resultado tiene que ser una sola aplicación web integrada, donde todo funcione junto desde el primer día.

Mateo guardó sus cosas y, ya en la puerta, miró por la ventana hacia la avenida inundada.

Mientras bajaba las escaleras pensó: este proyecto no es solo una práctica. Es darle voz a una ciudad cansada de que sus quejas se las trague el silencio... o un bache. Y los estudiantes aprenderán a respetar roles, permisos, anonimato y datos reales.

PortoSinFiltro acababa de nacer.

Los roles del sistema

El sistema reconoce cuatro tipos de usuarios. Cada uno ve una interfaz distinta y tiene permisos distintos. Nadie puede hacer más de lo que su rol permite.

Rol	Qué puede hacer en el sistema
Ciudadano (denunciante)	Se registra, crea denuncias con foto, ubicación, categoría y nivel de gravedad. Puede publicar de forma anónima. Apoya y confirma denuncias de otros, aporta evidencia adicional y comenta. Da seguimiento al estado de sus propias denuncias.
Cuadrilla / Departamento técnico	Recibe las denuncias que el municipio le asigna según su área. Cambia el estado (pendiente, en proceso, resuelto), responde oficialmente y puede subir evidencia del trabajo realizado.
Municipio (GAD Portoviejo)	Es el dueño del sistema. Ve absolutamente todo, asigna denuncias a las cuadrillas, modera contenido falso o duplicado, accede al dashboard completo de estadísticas e inhabilita usuarios que abusen del sistema.
Visitante (sin sesión)	Solo puede ver el muro público, el mapa de problemas y los rankings. No puede denunciar, apoyar, aportar ni comentar; para eso debe registrarse.

El rol Municipio no se registra desde la aplicación: se crea manualmente en la base de datos desde el inicio. Los ciudadanos y las cuadrillas sí se registran por la plataforma.

Los módulos que deben construir

Módulo 1 — Registro y autenticación por roles

Cada persona se registra eligiendo su rol: ciudadano o cuadrilla. El municipio ya existe en el sistema desde el principio. Al iniciar sesión con correo y contraseña, la aplicación muestra una pantalla diferente según el rol. Nadie puede denunciar, apoyar ni comentar sin estar autenticado; el visitante sin sesión solo puede ver el contenido público.

Módulo 2 — Creación de denuncias

Solo los ciudadanos autenticados pueden crear denuncias. Cada denuncia incluye:

- Categoría del problema (baches y vías, alumbrado público, basura y aseo, agua y alcantarillado, semáforos y señalética, parques y espacios públicos, seguridad, ruido, u otros).
- Descripción del problema.
- Una o más fotos (URL o imagen).
- Sector o zona de Portoviejo (por ejemplo: Andrés de Vera, Picoazá, San Pablo, El Florón, Colón, 4 de Noviembre).
- Nivel de gravedad, de «leve molestia» a «¡catástrofe urbana!».
- Opción de publicar como anónimo (ver Módulo 7).

Al guardarse, el sistema genera automáticamente un titular llamativo a partir de la categoría y la zona, y la denuncia arranca con estado «pendiente».

Módulo 3 — El Muro de la Vergüenza (la portada amarillista)

Es la cara pública de la plataforma y su sello distintivo. Debe incluir:

- Un «Problema del día»: la denuncia más apoyada o más grave, destacada en grande.
- Titulares dramáticos auto-generados (por ejemplo: «¡INDIGNANTE! Bache de la Av. Manabí lleva 47 días sin resolverse»).
- Un contador de «días sin resolverse» visible en cada denuncia pendiente.
- Reacciones de apoyo de los ciudadanos («me indigna», «yo también sufro esto») que hacen subir la denuncia en el ranking.
- Tarjetas con formato de portada, pensadas para compartir en redes sociales.

Módulo 4 — Aportes colaborativos

Una denuncia no es una isla: otros ciudadanos pueden sumarse a un problema que ya existe en vez de duplicarlo. Sobre una misma denuncia, un ciudadano autenticado puede:

- Confirmar que el problema sigue presente («pasé hoy y continúa igual»).
- Aportar evidencia adicional (otra foto, otro ángulo).
- Agregar detalle relevante («ya provocó dos accidentes», «empeoró con la lluvia»).
- Sumar un problema relacionado en el mismo punto.

Cada denuncia muestra cuántas confirmaciones y aportes ha recibido. Mientras más respaldo, más alto aparece en el Muro de la Vergüenza, reflejando que es un problema colectivo y no individual.

Módulo 5 — Gestión y seguimiento

El municipio asigna cada denuncia a la cuadrilla o departamento correspondiente. La cuadrilla actualiza el estado de la denuncia siguiendo el ciclo «pendiente → en proceso → resuelto», puede dejar una respuesta oficial y subir evidencia del trabajo. El ciudadano autor ve el avance en tiempo real y recibe una notificación interna (dentro del sistema, no hace falta correo real) en cada cambio de estado, incluso si publicó de forma anónima.

Módulo 6 — Búsqueda y filtros

Cualquier visitante puede ver el listado público de denuncias. El ciudadano autenticado dispone de filtros avanzados y puede combinar:

- Categoría del problema.
- Zona o sector (texto parcial, por ejemplo «La Pradera»).
- Nivel de gravedad.
- Estado (pendiente, en proceso, resuelto).

Además puede ordenar los resultados por «más indignante», «más antiguo sin resolver» o «más apoyado». Los resultados siempre muestran el estado actual de cada denuncia.

Módulo 7 — Denuncias anónimas

Por la seguridad de quien denuncia, la plataforma permite publicar de forma anónima con trazabilidad interna:

- El usuario sí está registrado, pero al publicar puede marcar la casilla «Publicar como anónimo».
- Hacia el público y hacia las cuadrillas, la denuncia aparece como «Ciudadano Anónimo»; su nombre no se muestra.
- Solo el municipio, de forma interna y únicamente para moderar abusos o denuncias falsas, puede conocer el origen real.
- El seguimiento del estado le sigue llegando al autor real por su notificación interna, sin revelar su identidad a los demás.

Este modelo protege al denunciante sin abrir la puerta al spam ni a la difamación libre que traería el anonimato total sin registro.

Módulo 8 — Dashboard y estadísticas

Accesible en su versión completa solo para el rol municipio, con una versión pública resumida visible para todos. Debe mostrar:

- Denuncias por categoría (¿de qué se queja más la gente?).
- Denuncias por zona y el ranking de «la zona más abandonada de Portoviejo».
- Cantidad de denuncias por estado: pendientes, en proceso y resueltas.
- Tiempo promedio de resolución y comparación de eficiencia entre cuadrillas.
- Top de denuncias más apoyadas por la ciudadanía.
- Evolución de las denuncias en el tiempo (si la ciudad mejora o empeora).

Requisitos completos del sistema

Los siguientes requisitos describen qué debe hacer el sistema, sin imponer arquitectura ni tecnología.

Requisitos funcionales

RF01 — Registro de usuarios

El sistema debe permitir el registro de personas con dos roles posibles: ciudadano o cuadrilla. El rol municipio no se registra; se crea manualmente en la base de datos.

RF02 — Autenticación

El sistema debe permitir iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. Cada usuario ve una interfaz diferente según su rol.

RF03 — Roles y permisos

- Municipio: ve, lista y busca cualquier registro (denuncias, aportes, usuarios). Asigna denuncias a cuadrillas, modera contenido, inhabilita usuarios y genera estadísticas.
- Cuadrilla: gestiona solo las denuncias que el municipio le asigna; cambia su estado y responde oficialmente.
- Ciudadano: crea denuncias (anónimas o no), apoya, confirma y aporta a otras denuncias, comenta y da seguimiento a las suyas.
- Visitante (no autenticado): solo lista y ve denuncias públicas y rankings, sin filtros avanzados ni interacción.

RF04 — Creación de denuncias

El ciudadano puede registrar una denuncia con: categoría, descripción, una o más fotos (URL o ruta), zona/sector, nivel de gravedad y opción de anonimato. La denuncia inicia en estado «pendiente» y el sistema genera un titular automático.

RF05 — Aportes colaborativos

- Un ciudadano puede confirmar, aportar evidencia, agregar detalle o sumar un problema relacionado a una denuncia existente.
- Cada denuncia lleva un contador de confirmaciones y aportes.
- El nivel de respaldo influye en la posición de la denuncia dentro del Muro de la Vergüenza.

RF06 — Reacciones y muro público

- El ciudadano autenticado puede reaccionar a una denuncia para apoyarla.
- El Muro de la Vergüenza muestra el «Problema del día», titulares dramáticos, contador de días sin resolverse y el ranking por apoyo.
- Las denuncias pueden mostrarse en formato de tarjeta para compartir.

RF07 — Gestión y seguimiento de estados

- El municipio asigna cada denuncia a una cuadrilla.
- La cuadrilla cambia el estado de la denuncia siguiendo el ciclo pendiente → en proceso → resuelto, y puede dejar respuesta oficial y evidencia.
- El ciudadano autor ve el avance en tiempo real y recibe notificación interna en cada cambio, aun siendo anónimo.

RF08 — Denuncias anónimas

- Al publicar, el ciudadano puede elegir aparecer como «Ciudadano Anónimo».

- El nombre del autor no se muestra al público ni a las cuadrillas.
- Solo el municipio puede conocer el origen real, únicamente con fines de moderación.

RF09 — Búsqueda y filtros

- Visitante: puede ver el listado público de denuncias.
- Ciudadano autenticado: puede filtrar por categoría, zona (texto parcial), gravedad y estado, y ordenar por más indignante, más antiguo sin resolver o más apoyado.
- Los resultados muestran siempre el estado actual de cada denuncia.

RF10 — Dashboard y estadísticas

Versión completa solo para municipio, con una versión pública resumida. Debe mostrar al menos:

- Cantidad de denuncias por categoría.
- Cantidad de denuncias por zona y ranking de zonas más afectadas.
- Cantidad de denuncias por estado (pendiente, en proceso, resuelto).
- Tiempo promedio de resolución.
- Top 5 de denuncias más apoyadas.

RF11 — Moderación e inhabilitación

El municipio puede ocultar denuncias falsas o duplicadas e inhabilitar a un usuario que abuse del sistema. Un usuario inhabilitado no puede crear nuevas denuncias ni aportar; sus denuncias previas siguen visibles según criterio del municipio.

RF12 — Integración entre módulos

Todos los módulos deben funcionar juntos en una sola aplicación web. No se aceptan módulos aislados que no se comuniquen entre sí.

Requisitos no funcionales

RNF01 — Tecnología libre

Los estudiantes deciden lenguaje, framework y base de datos. No se exige microservicios ni arquitectura específica. Se recomienda una organización tipo MVC, pero no es obligatoria.

RNF02 — Interfaz web funcional

Debe existir una interfaz web (no solo API). El diseño puede ser básico, pero debe permitir cumplir todos los requisitos funcionales y reflejar el tono visual del Muro de la Vergüenza.

RNF03 — Base de datos

Debe ser relacional (recomendado) o garantizar la integridad de los datos. Debe haber al menos 6 tablas, por ejemplo: usuarios, denuncias, categorías, zonas, aportes y asignaciones/historial de estados.

RNF04 — Seguridad básica y privacidad

Las contraseñas no se guardan en texto plano. Cada usuario solo ve y modifica lo que su rol permite. La identidad de los autores anónimos no debe ser accesible para ningún rol distinto del municipio.

RNF05 — Uso responsable

La plataforma trata problemas de infraestructura y servicios públicos, no señala a personas concretas. Debe mostrarse un aviso de que el contenido de cada denuncia es responsabilidad de quien lo publica, y el municipio debe poder moderar para evitar difamación.

RNF06 — Entregables

- Código fuente completo.
- Script de base de datos (creación y datos de prueba mínimos).
- Manual de instalación y ejecución, paso a paso.
- Manual de usuario básico (qué hace cada rol).
- Presentación en clase con demostración en vivo.

RNF07 — Trabajo en grupo

Grupos de 3 o 4 estudiantes que se reparten los módulos. El proyecto es uno solo e integrado, no una suma de partes separadas.

Criterios mínimos para considerar el proyecto funcional

El proyecto se aprueba si se cumple todo lo siguiente:

- Un ciudadano puede registrarse y crear una denuncia con categoría, foto, zona y gravedad.
- Un ciudadano puede publicar una denuncia de forma anónima, y su nombre no aparece para los demás.
- Otro ciudadano puede apoyar la denuncia y aportar a ella (confirmar o agregar evidencia).
- La denuncia aparece en el Muro de la Vergüenza con su titular y contador de días.
- El municipio puede asignar la denuncia a una cuadrilla.
- La cuadrilla puede cambiar el estado de la denuncia hasta «resuelto» y el ciudadano ve ese avance.
- El dashboard muestra las estadísticas por categoría, por zona y por estado.
- Un visitante sin sesión puede ver el muro público, pero no puede denunciar ni interactuar.
- No hay errores de permisos (una cuadrilla no puede modificar denuncias que no le fueron asignadas, un ciudadano no puede acceder al dashboard completo, etc.).

Nota final para los estudiantes

Este proyecto nace de una necesidad real de Portoviejo: que las quejas de la gente dejen de perderse en grupos de chat y se vuelvan visibles, medibles y, con suerte, resueltas. El tono amarillista es la capa que llama la atención y mueve a la ciudadanía; por debajo, el sistema debe ser serio, ordenado y respetuoso de los roles, los permisos y, sobre todo, de la seguridad de quien se atreve a denunciar.

No se trata de usar tecnologías complejas si no las dominan. Un monolito bien hecho con MVC simple es mil veces mejor que una arquitectura sobrecargada que no termina de funcionar. Organicen su grupo, repártanse los módulos, pero integren desde el día uno. Buena suerte.